Introducción a la seguridad en sistemas *mainframe*: características y desafíos específicos

Introducción

Los sistemas *mainframe* son computadoras de gran escala que se utilizan para aplicaciones críticas de misión, como la banca, las finanzas y las telecomunicaciones. Estos sistemas son esenciales para el funcionamiento de muchas organizaciones y, por lo tanto, son un objetivo atractivo para los atacantes.

La seguridad en los sistemas *mainframe* es un tema complejo, ya que estos presentan una serie de características y desafíos específicos. En esta introducción, veremos algunas de estas características y desafíos, y discutiremos cómo abordarlos.

Características de los sistemas *mainframe*

Los sistemas *mainframe* tienen una serie de características que los distinguen de otros tipos de sistemas informáticos.

Computación centralizada

Los sistemas *mainframe* suelen ser sistemas centralizados, lo que significa que todos los recursos se encuentran en un solo lugar. Esto hace que sean más vulnerables a ataques, ya que un atacante que comprometa un solo sistema puede tener acceso a todos los recursos.

Disponibilidad crítica

Los sistemas *mainframe* suelen ser críticos para el funcionamiento de las organizaciones que los utilizan. Esto significa que es fundamental que estén disponibles en todo momento. Los atacantes pueden explotar esta necesidad de disponibilidad para llevar a cabo ataques de denegación de servicio.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Edad

Los sistemas *mainframe* suelen tener una edad considerable. Esto significa que pueden estar utilizando sistemas operativos y *software* obsoletos que son más vulnerables a ataques.

Desafíos de la seguridad en los sistemas *mainframe*

Los sistemas *mainframe* presentan una serie de desafíos específicos que pueden dificultar su protección.

La escasez de personal

Los sistemas mainframe requieren un personal especializado para su mantenimiento y operación. Esto puede dificultar la contratación de personal con las habilidades necesarias para implementar y mantener una sólida estrategia de seguridad.

La complejidad

Los sistemas *mainframe* son sistemas complejos que pueden ser difíciles de comprender y proteger. Esto puede dificultar la identificación y corrección de vulnerabilidades de seguridad.

La falta de visibilidad

Los sistemas *mainframe* suelen estar aislados de otros sistemas informáticos. Esto puede dificultar la detección de ataques y la respuesta a estos.

Características de la seguridad en sistemas *mainframe*

Seguridad integrada

Los *mainframes* suelen contar con sistemas de seguridad integrados desde su diseño inicial. Estos sistemas incluyen *hardware*, *software* y prácticas de seguridad que se centran en proteger la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Control de acceso riguroso

La autenticación y autorización son fundamentales. Los *mainframes* emplean métodos como control de acceso basado en roles, autenticación multifactor y encriptación para asegurar que solo usuarios autorizados accedan a los datos y recursos.

Auditoría y registro detallado

La capacidad de realizar un seguimiento detallado de las actividades es crucial en la seguridad *mainframe*. Los registros de auditoría permiten identificar intrusiones, cambios no autorizados y potenciales amenazas.

Aislamiento de datos

La separación de datos es esencial para prevenir fugas de información. Los *mainframes* suelen utilizar técnicas de particionamiento lógico y físico para asegurar que diferentes áreas de datos estén aisladas.

Resiliencia y continuidad

La seguridad *mainframe* no solo se centra en prevenir ataques, sino también en mantener la continuidad del servicio. Se implementan estrategias de respaldo, recuperación ante desastres y redundancia para asegurar la disponibilidad de datos en todo momento.

Estrategias de seguridad

Para proteger los sistemas *mainframe,* es importante implementar una estrategia de seguridad integral que aborde las características y desafíos específicos de estos sistemas. Esta estrategia debe incluir los siguientes elementos.

Un enfoque de seguridad basado en riesgos

La estrategia debe centrarse en los riesgos específicos a los que están expuestos los sistemas *mainframe.*

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Un enfoque de seguridad proactivo

La estrategia debe centrarse en la prevención de ataques, en lugar de solo en la respuesta a estos.

Un enfoque de seguridad colaborativo

La estrategia debe involucrar a todos los miembros de la organización, desde los administradores de sistemas hasta los empleados.

Algunas medidas específicas de seguridad

A continuación, se presentan algunas medidas específicas de seguridad que pueden ayudar a proteger los sistemas *mainframe.*

Implementar controles de acceso fuertes

Los controles de acceso deben restringir el acceso a los sistemas *mainframe* a las personas autorizadas.

Actualizar el software con regularidad

El *software* obsoleto puede presentar vulnerabilidades de seguridad. Es importante actualizar el *software* con regularidad, para corregir estas vulnerabilidades.

Implementar medidas de protección contra ataques de denegación de servicio

Los ataques de denegación de servicio pueden interrumpir el funcionamiento de los sistemas *mainframe.* Es importante implementar medidas para mitigar estos ataques.

Realizar pruebas de penetración con regularidad

Las pruebas de penetración pueden ayudar a identificar vulnerabilidades de seguridad. Es importante realizar estas pruebas con regularidad, para mantener los sistemas *mainframe* seguros.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Conclusiones

La seguridad en los sistemas *mainframe* es un tema complejo que requiere una atención constante. Al implementar una estrategia de seguridad integral que aborde las características y desafíos específicos de estos sistemas, las organizaciones pueden ayudar a proteger sus sistemas *mainframe* de ataques.

Modelos de seguridad en *mainframe*

Los modelos de seguridad en *mainframe* son una serie de principios y prácticas que se utilizan para proteger los sistemas *mainframe* de ataques. Estos modelos se basan en los principios de seguridad de la información, como la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad.

Modelo de seguridad de referencia

El modelo de seguridad de referencia es un marco general que proporciona una estructura para implementar la seguridad en los sistemas *mainframe.* Este modelo se basa en los siguientes componentes.

Seguridad física

Se refiere a la protección del equipo físico del *mainframe,* como los servidores, los dispositivos de almacenamiento y las redes.

Seguridad lógica

Se refiere a la protección de los datos y los sistemas del *mainframe,* como los controles de acceso, el cifrado y la autenticación.

Seguridad de aplicaciones

Se refiere a la protección de las aplicaciones que se ejecutan en el *mainframe,* como la validación de datos y la detección de intrusiones.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Modelo de seguridad a capas

El modelo de seguridad a capas es un enfoque que se basa en la aplicación de múltiples capas de seguridad para proteger los sistemas *mainframe.* Este modelo se basa en la idea de que cada capa de seguridad proporciona una defensa adicional contra los ataques.

Las capas de seguridad típicas que se utilizan en el modelo de seguridad a capas incluyen lo siguiente.

Controles de acceso

Estos controles restringen el acceso a los sistemas mainframe a las personas autorizadas.

Cifrado

Este método se utiliza para proteger los datos de acceso no autorizado.

Autenticación

Este método se utiliza para verificar la identidad de los usuarios que intentan acceder a los sistemas *mainframe.*

Detección de intrusiones

Este sistema se utiliza para identificar y responder a los ataques contra los sistemas *mainframe.*

Modelo de seguridad basado en riesgos

El modelo de seguridad basado en riesgos es un enfoque que se centra en la identificación y evaluación de los riesgos específicos a los que están expuestos los sistemas *mainframe.* Este modelo se basa en la idea de que la mejor manera de proteger los sistemas *mainframe* es centrarse en los riesgos más probables y graves.

Para implementar un modelo de seguridad basado en riesgos, las organizaciones deben realizar un análisis de riesgos que identifique los riesgos potenciales a los que están expuestos sus sistemas *mainframe.* Una vez que se hayan identificado los riesgos, las organizaciones pueden implementar medidas de seguridad para mitigarlos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Modelo de seguridad por capas

El modelo de seguridad por capas es un enfoque que se basa en la combinación de los modelos de seguridad de referencia, a capas y basado en riesgos. Este modelo se basa en la idea de que la mejor manera de proteger los sistemas *mainframe* es combinar los beneficios de los tres modelos.

Para implementar un modelo de seguridad por capas, las organizaciones deben aplicar los principios de los tres modelos. Esto incluye implementar controles de seguridad físicos, lógicos, de aplicaciones y de capa de red.

Selección del modelo de seguridad adecuado

La selección del modelo de seguridad adecuado para los sistemas *mainframe* depende de una serie de factores, como el tamaño y la complejidad de los sistemas, los recursos disponibles y los riesgos específicos a los que están expuestos.

En general, los modelos de seguridad de referencia y a capas son una buena opción para las organizaciones que buscan una solución de seguridad integral. Los modelos de seguridad basados en riesgos son una buena opción para las organizaciones que buscan una solución más personalizada.

Autenticación y autorización en sistemas *mainframe*

La autenticación y autorización en sistemas *mainframe* son pilares fundamentales de la seguridad, ya que garantizan que solo usuarios autorizados accedan a recursos específicos y realicen acciones permitidas. Aquí se detallan los conceptos y las prácticas comunes en estos sistemas.

Autenticación en sistemas mainframe

Contraseñas seguras

La autenticación generalmente comienza con contraseñas. En *mainframes* se exige el uso de contraseñas robustas, con combinación de letras, números y caracteres especiales, y se establecen políticas de cambio periódico de contraseñas para fortalecer la seguridad.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Autenticación multifactor (MFA)

Más allá de las contraseñas, los sistemas *mainframe* a menudo implementan MFA. Esto requiere múltiples formas de autenticación, como un PIN junto con una tarjeta de identificación o un *token* físico, lo que proporciona una capa adicional de seguridad.

Biometría

Algunos *mainframes* también integran sistemas biométricos para la autenticación, utilizan huellas dactilares, reconocimiento facial o de voz para verificar la identidad de los usuarios.

Kerberos y SSO

Los sistemas *mainframe* pueden emplear sistemas, como Kerberos, para autenticación de red y *Single Sign-On* (SSO) para permitir a los usuarios acceder a múltiples sistemas con una sola autenticación.

Autorización en sistemas *mainframe*

Control de acceso basado en roles (RBAC)

En los *mainframes* se asignan roles específicos a los usuarios que determinan sus privilegios. Esto simplifica la administración al agrupar usuarios con roles similares y otorgarles permisos correspondientes.

Permisos granulares

Los m*ainframes* permiten la configuración de permisos detallados a nivel de recurso, lo que significa que se puede especificar exactamente qué acciones puede realizar un usuario en un archivo, base de datos o programa.

Control de acceso discrecional (DAC)

Los propietarios de recursos pueden controlar el acceso a sus datos. Pueden definir quién puede acceder a sus archivos y qué tipo de acceso se permite.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Control de acceso obligatorio (MAC)

En algunos entornos, especialmente en sectores altamente regulados, se implementan políticas de acceso obligatorio que restringen aún más el acceso a los recursos.

Prácticas de mejora continua

Auditoría y monitoreo

La revisión y análisis periódico de los registros de actividad es esencial para identificar intentos de acceso no autorizados o patrones anómalos.

Actualizaciones de seguridad y parches

Mantener los sistemas *mainframe* actualizados con los últimos parches de seguridad es crucial para mitigar vulnerabilidades conocidas.

Capacitación y concienciación

La educación continua de los usuarios sobre prácticas seguras y la importancia de proteger la información confidencial contribuye significativamente a la seguridad general.

En resumen, la autenticación y autorización en sistemas m*ainframe* se basan en una combinación de medidas de seguridad robustas, como contraseñas seguras, autenticación multifactor, asignación de roles y permisos detallados. Estas prácticas trabajan en conjunto para proteger los datos críticos y los recursos del sistema, y aseguran que solo los usuarios autorizados tengan acceso y puedan realizar acciones específicas.

Auditoría y registro de eventos en *mainframe*

La auditoría y el registro de eventos en sistemas *mainframe* son componentes críticos para monitorear y asegurar la integridad, la seguridad y el cumplimiento normativo. Aquí se detallan los aspectos clave de la auditoría y el registro de eventos en este entorno.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Registros de auditoría detallados

Registro exhaustivo de eventos

Los sistemas *mainframe* generan registros detallados de eventos que incluyen actividades de usuarios, cambios en la configuración del sistema, intentos de acceso y ejecución de comandos.

Información contextual

Los registros suelen incluir información detallada, como la identidad del usuario, la hora y fecha de la actividad, la terminal desde la que se realizó la acción, el recurso al que se accedió y el resultado de la acción.

Tipos de eventos auditables

Se registran una amplia gama de eventos, desde intentos de inicio de sesión exitosos o fallidos, cambios en archivos o bases de datos hasta acciones administrativas y modificaciones en la configuración del sistema.

Importancia de la auditoría

Detección de amenazas

Los registros de auditoría sirven para identificar posibles amenazas de seguridad, como intentos de intrusión, accesos no autorizados o cambios inapropiados en la configuración.

Cumplimiento normativo

Muchas regulaciones y estándares (PCI-DSS, HIPAA, GDPR, entre otros) exigen la auditoría y el mantenimiento de registros detallados como parte de los requisitos de cumplimiento.

Investigación posterior a incidentes

En caso de incidentes de seguridad, los registros de auditoría proporcionan información crucial para investigar lo ocurrido, determinar el alcance del incidente y tomar medidas correctivas.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Herramientas y prácticas

Sistemas de gestión de registros (RSM)

Las herramientas especializadas permiten la gestión eficiente de los registros, su almacenamiento seguro y su análisis para detectar patrones o anomalías.

Análisis de registros

La revisión y el análisis periódico de los registros permiten identificar tendencias, comportamientos anómalos o actividades sospechosas que requieran atención.

Conservación y retención

Se establecen políticas para la conservación y retención de registros de acuerdo con los requisitos normativos y las mejores prácticas de la industria.

Notificaciones y alertas

Algunas plataformas *mainframe* tienen capacidades de generación de alertas en tiempo real para eventos críticos, lo que permite una respuesta inmediata ante posibles amenazas.

Desafíos y mejoras continuas

Volumen de datos

La cantidad masiva de datos generados por sistemas *mainframe* puede ser desafiante para el almacenamiento y análisis eficiente de registros.

Análisis inteligente

La implementación de técnicas de análisis de registros avanzadas, como *machine learning* o análisis de comportamiento, puede mejorar la detección temprana de actividades sospechosas.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

- Integración con SIEM: la integración de los registros de *mainframe* en sistemas de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) permite una visión global de la seguridad en la organización.
- Pueden aumentar la carga de trabajo de los administradores de sistemas.
- Pueden generar una gran cantidad de datos, lo que puede dificultar su análisis.
- Pueden requerir la inversión en soluciones de *software* y *hardware* adicionales.

Recomendaciones para la auditoría y el registro de eventos en sistemas *mainframe*

Para implementar una auditoría y un registro de eventos eficaces en sistemas *mainframe,* las organizaciones deben considerar las siguientes recomendaciones.

- Definir un plan de auditoría y registro de eventos. El plan debe definir los objetivos de la auditoría y el registro de eventos, así como los datos que se recopilarán y cómo se utilizarán.
- Implementar controles de seguridad para proteger los datos de auditoría y registro. Los datos de auditoría y registro deben estar protegidos contra el acceso no autorizado, la modificación y la destrucción.
- Analizar los datos de auditoría y registro de forma regular. El análisis de los datos de auditoría y registro puede ayudar a identificar y responder a los ataques.

En resumen, la auditoría y el registro de eventos en sistemas *mainframe* son vitales para la seguridad, el cumplimiento normativo y la detección temprana de amenazas. La implementación efectiva de políticas de auditoría, herramientas especializadas y análisis continuo son cruciales para mantener la integridad y la seguridad del entorno *mainframe*.

Gestión de claves y cifrado de datos en *mainframe*

La gestión de claves es el proceso de crear, almacenar, distribuir y revocar claves criptográficas. Las claves criptográficas se utilizan para cifrar y descifrar datos, y son esenciales para la seguridad de los sistemas mainframe.

En los sistemas *mainframe,* la gestión de claves suele realizarse mediante uno de los siguientes métodos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Gestión de claves centralizada

La gestión de claves centralizada se realiza mediante un servidor de claves que almacena y distribuye las claves criptográficas.

Gestión de claves distribuida

La gestión de claves distribuida se realiza mediante una red de servidores de claves que almacenan y distribuyen las claves criptográficas.

Gestión de claves híbrida

La gestión de claves híbrida combina la gestión de claves centralizada y distribuida.

Cifrado de datos

El cifrado de datos es el proceso de convertir datos en un formato ilegible sin una clave criptográfica. El cifrado de datos se utiliza para proteger los datos contra el acceso no autorizado.

En los sistemas *mainframe,* el cifrado de datos suele realizarse mediante uno de los siguientes métodos.

Cifrado de archivos

El cifrado de archivos se utiliza para cifrar archivos individuales o conjuntos de archivos.

Cifrado de base de datos

El cifrado de base de datos se utiliza para cifrar datos almacenados en una base de datos.

Cifrado de comunicaciones

El cifrado de comunicaciones se utiliza para cifrar datos transmitidos a través de una red.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Gestión de claves y cifrado de datos en sistemas *mainframe*

La gestión de claves y el cifrado de datos son dos componentes esenciales de la seguridad en los sistemas *mainframe.* Al implementar una gestión de claves y un cifrado de datos eficaces, las organizaciones pueden ayudar a proteger sus datos de acceso no autorizado.

Ventajas de la gestión de claves y el cifrado de datos

La gestión de claves y el cifrado de datos ofrecen una serie de ventajas, entre las que se incluyen las siguientes:

- Protegen los datos contra el acceso no autorizado.
- Dificultan la modificación o destrucción de los datos.
- Contribuyen a cumplir con los requisitos normativos.

Desafíos de la gestión de claves y el cifrado de datos

La gestión de claves y el cifrado de datos también pueden presentar una serie de desafíos, entre los que se incluyen:

- Pueden ser complejos y costosos de implementar.
- Pueden requerir la inversión en soluciones de software y hardware adicionales.
- Pueden afectar al rendimiento de los sistemas.

Recomendaciones para la gestión de claves y el cifrado de datos en sistemas *mainframe*

Para implementar una gestión de claves y un cifrado de datos eficaces en sistemas *mainframe,* las organizaciones deben considerar las siguientes recomendaciones:

- Definir un plan de gestión de claves y cifrado de datos. El plan debe definir los objetivos de la gestión de claves y el cifrado de datos, así como los datos que se cifrarán y cómo se implementará.
- Implementar controles de seguridad para proteger las claves criptográficas. Las claves criptográficas deben estar protegidas contra el acceso no autorizado, la modificación y la destrucción.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

- Educar a los usuarios sobre la importancia de la gestión de claves y el cifrado de datos. Los usuarios deben ser conscientes de los riesgos de no implementar la gestión de claves y el cifrado de datos.

En resumen, la gestión de claves y el cifrado de datos en sistemas *mainframe* son fundamentales para proteger la información sensible. La implementación efectiva de políticas sólidas, tecnologías seguras y prácticas de gestión de claves adecuadas son esenciales para mantener la seguridad en estos entornos críticos.

Protección de datos confidenciales y sensibles almacenados en sistemas *mainframe*

La protección de datos confidenciales y sensibles almacenados en sistemas *mainframe* es una prioridad clave para garantizar la seguridad y la integridad de la información crítica de una organización. Aquí se detallan las medidas y estrategias utilizadas para proteger estos datos.

Estrategias de protección de datos en mainframes

Cifrado de datos en reposo

Utilización de algoritmos criptográficos fuertes para cifrar los datos almacenados en el *mainframe,* y se asegura que incluso si alguien accede físicamente a los datos no pueda interpretarlos sin la clave correspondiente.

Control de acceso y autorización

Implementación de políticas de control de acceso estrictas que definen quién puede acceder a qué datos. Utilización de técnicas, como el control de acceso basado en roles (RBAC), para limitar el acceso según la función del usuario.

Segmentación y aislamiento de datos

Separación de datos confidenciales mediante técnicas de particionamiento que garantizan que solo usuarios autorizados puedan acceder a ciertos conjuntos de datos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Gestión de claves sólida

Administración cuidadosa del ciclo de vida de las claves. Se asegura que las claves utilizadas para el cifrado estén protegidas, se roten regularmente y se gestionen de manera segura.

Monitoreo y auditoría continuos

Implementación de sistemas de monitoreo y registro de auditoría detallados para detectar y registrar actividades inusuales o sospechosas en tiempo real.

Respaldos y recuperación

Establecimiento de políticas de respaldo y recuperación que aseguren la disponibilidad y la integridad de los datos en caso de fallo del sistema o intentos de intrusión.

Tecnologías y prácticas específicas

Criptografía fuerte

Uso de algoritmos de cifrado robustos y certificados para garantizar la seguridad de los datos, como AES *(Advanced Encryption Standard)* para el cifrado.

Integración con sistemas de seguridad

Implementación de medidas de seguridad perimetral, como *firewalls* y sistemas de detección de intrusiones (IDS), para proteger los sistemas *mainframe* de amenazas externas.

Enfoque en cumplimiento normativo

Asegurar que las medidas de seguridad implementadas cumplan con las regulaciones y estándares de la industria aplicables, como GDPR, HIPAA, PCI-DSS, entre otros.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Capacitación y concienciación del personal

Educar a los usuarios sobre las mejores prácticas de seguridad, incluyendo la gestión de contraseñas, la identificación de correos electrónicos o enlaces sospechosos, y la importancia de proteger los datos confidenciales.

Desafíos y mejoras continuas

Complejidad de gestión

La gestión de la seguridad en sistemas *mainframe* puede ser compleja debido a la escala y la diversidad de los datos. Se necesita una planificación y gestión cuidadosa para mantener la seguridad.

Evolución de amenazas

La constante evolución de las amenazas cibernéticas requiere una mejora continua en las medidas de seguridad para mantenerse al día con las últimas técnicas de ataque.

Integración con infraestructuras modernas

Integrar sistemas *mainframe* con entornos de TI modernos y sistemas en la nube sin comprometer la seguridad es un desafío que requiere estrategias y tecnologías específicas.

La protección de datos confidenciales y sensibles almacenados en sistemas *mainframe* implica una combinación de medidas técnicas, políticas de seguridad, capacitación del personal y cumplimiento normativo. La implementación efectiva de estas estrategias garantiza la seguridad y la privacidad de la información crítica para una organización.

Seguridad en el acceso remoto y en conexiones de red a *mainframes*

La seguridad en el acceso remoto y en las conexiones de red a sistemas *mainframe* es crucial, ya que estos sistemas almacenan y procesan datos críticos para las organizaciones. Aquí se detallan las medidas y mejores prácticas para asegurar este tipo de accesos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Acceso remoto seguro a mainframes

Autenticación fuerte

Utilización de métodos de autenticación robustos, como la autenticación multifactor (MFA), para asegurar que solo usuarios autorizados puedan acceder a los sistemas *mainframe* de manera remota.

Capas de seguridad

Implementación de capas de seguridad adicionales, como VPN (red privada virtual) o conexiones cifradas, para proteger las comunicaciones entre los dispositivos remotos y los *mainframes.*

Acceso basado en políticas

Establecimiento de políticas claras que regulen quién puede acceder de forma remota, desde qué ubicaciones y con qué niveles de autorización, reduciendo así la superficie de ataque.

Monitoreo activo

Supervisión constante de los accesos remotos para detectar patrones inusuales o intentos de acceso no autorizados, lo que permite una respuesta inmediata a posibles amenazas.

Seguridad en conexiones de red

Encriptación de datos

Utilización de protocolos de cifrado, como SSL/TLS, para asegurar la integridad y la confidencialidad de los datos transmitidos entre los *mainframes* y los dispositivos en la red.

Segmentación de red

Separación lógica y física de redes para limitar el acceso a los sistemas *mainframe,* asegurando que solo los dispositivos y usuarios autorizados puedan comunicarse con ellos.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Firewalls y filtrado de tráfico

Implementación de *firewalls* y sistemas de filtrado de tráfico para controlar y restringir qué tipos de comunicaciones pueden establecerse con los *mainframes* desde la red.

Actualizaciones y parches de seguridad

Mantenimiento regular de los sistemas *mainframe* con las últimas actualizaciones y parches de seguridad para mitigar posibles vulnerabilidades en la red.

Mejoras continuas y desafíos

Adopción de protocolos seguros

Garantizar que se utilicen protocolos de comunicación seguros y modernos para prevenir ataques de suplantación o intercepción de datos.

Capacitación y concienciación

Educar a los usuarios sobre las prácticas seguras al acceder a *mainframes* de forma remota, incluyendo el uso de contraseñas seguras y la identificación de posibles intentos de phishing.

Integración con tecnologías emergentes

Asegurar que los sistemas *mainframe* sean compatibles y seguros al integrarse con nuevas tecnologías, como la nube o sistemas de IoT, sin comprometer la seguridad.

Pruebas de penetración y auditorías de seguridad

Realización periódica de pruebas de seguridad y auditorías para identificar posibles vulnerabilidades y evaluar la eficacia de las medidas de seguridad implementadas.

En resumen, la seguridad en el acceso remoto y en las conexiones de red a sistemas *mainframe* implica una combinación de autenticación sólida, cifrado de datos, políticas de acceso bien definidas y monitoreo activo para proteger estos sistemas críticos de las amenazas externas.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Consideraciones de seguridad en entornos de virtualización de *Mainframes*

La virtualización de *mainframes* es una tecnología que permite ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones en un solo servidor *mainframe.* Esta tecnología puede ofrecer una serie de beneficios, como una mayor eficiencia, flexibilidad y escalabilidad.

Sin embargo, la virtualización de *mainframes* también introduce nuevos riesgos de seguridad. Los atacantes pueden explotar estas vulnerabilidades para obtener acceso a los sistemas *mainframe* y robar datos confidenciales o causar daños.

Seguridad en entornos de virtualización de mainframes

Aislamiento y segregación de recursos

Garantizar un fuerte aislamiento entre las máquinas virtuales (VM) para evitar fugas de datos y prevenir que una VM comprometida afecte a otras.

Gestión de acceso a recursos virtualizados

Implementar controles de acceso estrictos para limitar quién puede acceder a las VM, así como los recursos y datos dentro de cada VM.

Integridad de imágenes y *snapshots*

Verificar la integridad de las imágenes y *snapshots* de las VM para asegurar que no hayan sido comprometidas o manipuladas maliciosamente.

Aislamiento de red y seguridad en comunicaciones

Mantener una separación clara y segura entre las redes utilizadas por las VM y el entorno principal del *mainframe* para evitar posibles ataques de red.

Gestión de claves y cifrado

Asegurar que las claves utilizadas para el cifrado dentro de las VM estén bien protegidas y gestionadas para evitar vulnerabilidades en el entorno virtualizado.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

Actualizaciones y parches de seguridad

Aplicar regularmente parches de seguridad y actualizaciones a nivel de hipervisor y *software* de virtualización para mitigar posibles vulnerabilidades.

Auditoría y monitoreo continuos

Implementar sistemas de monitoreo para detectar y responder a actividades inusuales o intentos de intrusión en las VM.

Desafíos y mejoras continuas

Gestión de riesgos

La complejidad adicional en la gestión de la seguridad en entornos virtualizados requiere un enfoque proactivo para identificar y mitigar riesgos.

Segregación de responsabilidades

Definir claramente las responsabilidades de seguridad entre los administradores del *mainframe* y los administradores de las plataformas de virtualización.

Resiliencia y continuidad del negocio

Implementar estrategias de respaldo y recuperación ante desastres específicas para entornos virtualizados para garantizar la continuidad del negocio.

Cumplimiento normativo

Asegurar que las prácticas de seguridad en los entornos virtualizados cumplan con los estándares y regulaciones de seguridad aplicables.

Evaluación de vulnerabilidades

Realizar evaluaciones regulares de vulnerabilidades para identificar posibles debilidades en la seguridad de la virtualización de *mainframes.*

Además de estas consideraciones generales, es importante considerar los riesgos específicos a los que están expuestos los sistemas *mainframe.* Por ejemplo, si los sistemas

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.

mainframe contienen información financiera es importante implementar controles adicionales para protegerlos contra el fraude y el robo.

A continuación, se presentan algunos controles específicos que pueden ayudar a proteger los sistemas mainframe virtuales:

- Implementar un sistema de gestión de claves para proteger las claves criptográficas: las claves criptográficas deben estar protegidas contra el acceso no autorizado, la modificación y la destrucción.
- Educar a los usuarios sobre la seguridad: los usuarios deben ser conscientes de los riesgos de seguridad y de las medidas que pueden tomar para proteger los sistemas *mainframe* virtuales.

Al implementar una combinación de controles de seguridad, las organizaciones pueden ayudar a proteger sus sistemas *mainframe* virtuales de acceso no autorizado, modificación o destrucción.

Algunas recomendaciones específicas para entornos de virtualización de *mainframes* incluyen:

- Utilizar una solución de virtualización que ofrezca funciones de seguridad integradas: estas funciones pueden ayudar a simplificar la implementación y administración de la seguridad en los entornos de virtualización de *mainframes.*
- Seguir las recomendaciones de seguridad del proveedor de la solución de virtualización: los proveedores de soluciones de virtualización suelen publicar recomendaciones de seguridad que pueden ayudar a las organizaciones a proteger sus entornos.
- Ejecute auditorías de seguridad periódicas: las auditorías de seguridad pueden ayudar a identificar y corregir las vulnerabilidades de seguridad en los entornos de virtualización de *mainframes.*

La virtualización de *mainframes* ofrece ventajas significativas, pero también requiere una atención especial a la seguridad. La implementación efectiva de medidas de seguridad, junto con una gestión y monitoreo continuos, son fundamentales para garantizar la protección de datos críticos y la integridad de los sistemas en entornos virtualizados.

© Universidad de Palermo. Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.